

H24

第 B-1 問

問題

L を複素数体 $\mathbb{C}$ 上の 4 変数有理関数体 $\mathbb{C}(X_1, X_2, X_3, X_4)$ とする. 体 L の 2 つの $\mathbb{C}$ 自己同型 σ, τ を

$$\begin{aligned}\sigma(X_1) &= -X_1, & \sigma(X_i) &= X_i \quad (i = 2, 3, 4), \\ \tau(X_i) &= X_{i+1} \quad (i = 1, 2, 3), & \tau(X_4) &= X_1\end{aligned}$$

により定め, L の部分体 K を

$$K = \{a \in L \mid \sigma(a) = a, \tau(a) = a\}$$

で定義する.

- (1) L の K 上の拡大次数 $[L: K]$ を求めよ.
- (2) 拡大 L/K に最大部分アーベル拡大を求めよ.
- (3) L に含まれる K の 2 次数拡大をすべて求め, 適当な L の元 α を用いて $K(\alpha)$ の形で表せ.

【解答】

(1) $\rho^i := \tau^{i-1}\sigma\tau^{-i+1}$ はそれぞれ X_i だけ -1 倍する. さらに $\langle \rho^0, \rho^1, \rho^2, \rho^3 \rangle$ はガロア群の正規部分群である. そして, この部分群は $\langle \tau \rangle$ とは共通部分を持たず, ガロア群の元は 2 つの群の元の積で表されるため, ガロア群は $\langle \rho^0, \rho^1, \rho^2, \rho^3 \rangle \rtimes \langle \tau \rangle$ となる. よってガロア群の位数は 64 であり, これが求める拡大次数である.

(2) ガロア群の交換子群を求める. これは $\{\rho^i + \rho^j\}_{i,j=0,1,2,3}$ となる. よって最大部分アーベル拡大はこの部分群の不変体である. すなわち, $\mathbb{C}(X_1^2, X_2^2, X_3^2, X_4^2, X_1X_2X_3X_4)$ である. 実際この体は X_1, X_2, X_3 を添加すれば L になるので, $[L: K^{ab}] \leq 8$ となる. 一方 $\text{Gal}(L/K^{ab})$ の位数を考えて $[L: K^{ab}] \geq 8$. よって $[L: K^{ab}] = 8$.

(3) 対応する 2 次拡大体を K' とおく. K'/K はガロア拡大なので, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \text{Gal}(K'/K) \cong \text{Gal}(L/K)/\text{Gal}(L/K')$ であり $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ は abel なので, $\{\rho^i + \rho^j\}_{i,j=0,1,2,3} \subset \text{Gal}(L/K')$ となる. よって, 拡大 K^{ab}/K の中で考えれば十分である. $\text{Gal}(K^{ab}/K) = \langle \rho \rangle \times \langle \tau \rangle$ である. ただし, ρ は $X_1X_2X_3X_4$ だけ -1 倍する. ここで $\text{Gal}(K^{ab}/K)$ の位数 4 の部分群は

- (i) $\langle \tau \rangle$, (ii) $\langle \rho\tau \rangle$, (iii) $\langle \rho, \rho\tau^2 \rangle$ である. よって求める α は, これらの部分群で不変だが $\text{Gal}(K^{ab}/K)$ で不変でないものである. よって α は
- (i) $X_1X_2X_3X_4$, (ii) $X_1X_2X_3X_4(X_1^2 - X_2^2 + X_3^2 - X_4^2)$, (iii) $X_1^2 - X_2^2 + X_3^2 - X_4^2$ である.

第 B-2 問

問題

a を複素数とし, 複素数体 $\mathbb{C}$ 上の可換代数

$$A = \mathbb{C}[x, y]/(xy, y(y-a))$$

を考える.

- (1) A の極大イデアルを全て求めよ.
- (2) A の各極大イデアル $\mathfrak{m}$ に対して $\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ を計算せよ.
- (3) A の 0 でないべき零元を全て求めよ.

【解答】

(1) $I := (xy, y(y-a))$ とおく. 求める極大イデアルは, 極大イデアル $\mathfrak{M} \subset \mathbb{C}[x, y]$ のうち I を含むものと対応する.

(i) $a = 0$ のとき

$y^2 \in \mathfrak{M}$ より, $y \in \mathfrak{M}$. あとは Hilbert の零点定理より $\mathfrak{M} = (x-b, y)$ ($b \in \mathbb{C}$).

(ii) $a \neq 0$ のとき

$y(y-a) \in \mathfrak{M}$ である. $y \in \mathfrak{M}$ なら上と同じである. $y-a \in \mathfrak{M}$ なら, $x \in \mathfrak{M}$ なので $\mathfrak{M} = (x, y-a)$ よって, 求めるべき極大イデアルは

$$\begin{cases} (x-b, y)/(xy, y^2) & (b \in \mathbb{C}) & a = 0 \\ (x-b, y)/(xy, y(y-a)), (x, y-a)/(xy, y(y-a)) & \text{o.w.} \end{cases}$$

(2) $(\mathfrak{M}/I)^2 \cong (\mathfrak{M}^2 + I)/I$ であるから $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong \mathfrak{M}/(\mathfrak{M}^2 + I)$ が成り立つ.

(i) $a = 0, b = 0$ のとき

$\mathfrak{M} = (x, y)$ より, $\mathfrak{M}^2 + I = (x^2, xy, y^2)$ となる. 次元を求めたい空間は x, y を基底とする空間だから次元は 2 である.

(ii) $a = 0, b \neq 0$ のとき

$\mathfrak{M} = (x-b, y)$ より, $\mathfrak{M}^2 + I = ((x-b)^2, y)$ となる. 次元を求めたい空間は $(x-b)$ を基底とする空間だから次元は 1 である.

(iii) $a \neq 0$ のとき $\mathfrak{M} = (x-b, y)$ の場合は $\mathfrak{M}^2 + I = ((x-b)^2, y)$ となる. 次元を求めたい空間は $x-b$ を基底とする空間だから次元は 1 である.

$\mathfrak{M} = (x, y-a)$ の場合は $\mathfrak{M}^2 + I = (x-b, y-a)$ となる. よって, 次元は 0 である.

第 B-3 問

問題

G を非可換単純群とし, $G \times G$ をその直積群とする. $i = 1, 2$ に対して群準同型 $p_i: G \times G \rightarrow G$ を $p_i((g_1, g_2)) = g_i$ と定め, H を $G \times G$ の部分群で次の条件 (*) を満たすものとする.

(*) $i = 1, 2$ に対して $p_i(H) = G$ 以下の問いに答えよ.

- (1) H は G または $G \times G$ に同型であることを示せ.
- (2) H が G と同型のとき, H は $G \times G$ の正規部分群ではないことを示せ.

【解答】

(1) $p_1(\ker p_2)$ は G の正規部分群である. 実際この群は $\{g \in G \mid (g, e) \in H\}$ であり, p_1 は全射なので任意の $g_1 \in G$ に対し, ある $g_2 \in G$ が存在し, $(g_1, g_2) \in H$ となる. よって, $\ker p_2$ は H の正規部分群なので $g \in p_1(\ker p_2)$ に対して $g_1^{-1}gg_1 \in p_1(\ker p_2)$ となる.

(i) $p_1(\ker p_2) = \{e\}$ のとき, $\ker p_2 = \{(e, e)\}$ より $H \cong G$

(ii) $p_1(\ker p_2) = G$ のとき, $G \times \{e\} \subset H$ であり, これと p_2 の全射性を合わせて $H \cong G \times G$

(2) $G \times G$ の正規部分群は自明なものを除いて $G \times \{e\}, \{e\} \times G$ だけである. これは H になり得ない.

第 B-4 問

問題

A を 2 元 e, f で生成される単位元 1 を持つ複素数体 $\mathbb{C}$ 上の結合的自由代数とする. I を $e^2 - e, f - ef - fe$ で生成される A の両側イデアルとし, 商代数 $B = A/I$ を考える.

(1) $a_1 = ef, a_2 = (1 - e)f$ とするとき, 次の等式を示せ.

$$a_1 e = 0, \quad a_2(1 - e) = 0.$$

(2) B の $\mathbb{C}$ 上の 1 次元表現を全て求めよ.

(3) B の $\mathbb{C}$ 上の有限次元既約表現を全て求めよ. ただし, B の表現 V が既約であるとは, $V \neq \{0\}$ かつ V が自分自身と $\{0\}$ 以外に部分表現を持たないことをいう.

【解答】

(1) $a_1 e = e f e = f(1 - e)e = f(e - e^2) = 0$.
 $a_2(1 - e) = (1 - e)f(1 - e) = f e(1 - e) = f(e - e^2) = 0$.
 (2) V を 1 次元表現として, v をその基底とする. $ev = av, fv = bv (a, b \in \mathbb{C})$ とすると, e, f の満たす等式から, $a^2 = a, b(1 - 2a) = 0$ が成り立つ. これを解いて $(a, b) = (0, 0), (1, 0)$. 求める表現は e, f を a, b に対応させる 2 つ.

(3) V を既約表現とする.
 よって $e^2 = e$ なので e の固有値は 0 か 1 であり, 表現行列は対角化できる. $f^2 e = f^2 - f e f = f^2 - (f^2 - e f^2) = e f^2$ となる. schur の補題より $f^2 = 0$ か f^2 は同型である.

(i) $f^2 = 0$ のとき

$\ker f$ は V の 0 でない真部分表現である. 実際 $\ker f \neq 0$ であり $v \in \ker f$ に対して, $f e v = (1 - e)f v = 0$ なので $e v \in \ker f$. よって $V = \ker f$ なので $f = 0$ となるから V は 1 次元.

(ii) f^2 が同型のとき

特に $f^2 = c (c \in \mathbb{C}^\times)$. $v \in V$ を e の固有ベクトルとすると $f v = e f v$ または $f v = f v + e f v$ なので $\langle v, f v \rangle$ は V の 0 でない部分表現. よって V は 2 次元以下. V が 2 次元とすると, $e = 0, e = 1$ の場合は $f = 0$ で 1 次元表現になってしまう. v を e の固有値 1 に対応する固有ベクトルとすると $e f v = 0$ で f が同型なので $f v$ は 0 でないからこれは固有値 0 に対応する固有ベクトルである. v を固有値 0 に対応するものとしても対照的なので 1 の場合だけ考えれば十分. f の基底 $v, f v$ に対応する表現行列は

$$\begin{pmatrix} 0 & c \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

となる. c が異なれば同型な表現ではないので求める 2 次元既約表現は

$$e \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, f \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & c \\ 1 & 0 \end{pmatrix} (c \in \mathbb{C}^\times)$$

である. あとは 1 次元既約表現のみ.